

FUNDAÇÕES DO FORTE

AMAZON WEB SERVICES (AWS)



16

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – <i>Magic Quadrant for Cloud Infrastructure and Platform Services</i>	7
Figura 2 – Console de gerenciamento da AWS	10
Figura 3 – Painel do <i>Trusted Advisor</i>	16
Figura 4 – Console de gerenciamento da AWS	18
Figura 5 – Acesso aos grupos de recursos	19
Figura 6 – Sumário da situação atual dos serviços EC2 em uma determinada região	19
Figura 7 – Execução de uma instância EC2	20
Figura 8 – Passo 1, escolhendo de uma <i>Amazon Machine Image</i> (AMI)	20
Figura 9 – Passo 2, escolhendo um tipo de instância EC2	21
Figura 10 – Passo 3, configurando detalhes da instância EC2	22
Figura 11 – Passo 4, adicionando dispositivo de armazenamento na instância EC2	23
Figura 12 – Passo 5, escolhendo <i>tags</i> para a instância EC2	24
Figura 13 – Passo 6, configurando o grupo de segurança da instância EC2	24
Figura 14 – Passo 7, revisando antes de subir a instância EC2	25
Figura 15 – Criando ou configurando o par de chaves para acesso SSH na instância EC2	26
Figura 16 – Instância EC2 em execução	26
Figura 17 – Lista de instâncias EC2 na AWS	27
Figura 18 – Acesso SSH à instância EC2 utilizando o par de chaves	27
Figura 19 – Derrubando uma instância EC2 no console da AWS	28
Figura 20 – <i>Identify and Access Management</i> (IAM)	29
Figura 21 – Criação de usuário no IAM	29
Figura 22 – Criando usuário no IAM para uso em API, CLI e SDK	30
Figura 23 – Criação de grupo no IAM	30
Figura 24 – Criação do grupo 'CLIUsers' no IAM	31
Figura 25 – Finalização do grupo 'CLIUsers' no IAM	31
Figura 26 – <i>Tags</i> para o usuário 'hpoyatos' no IAM	32
Figura 27 – Resumo da criação do usuário no IAM	32
Figura 28 – Usuário criado com ID e chave de acesso no IAM	33
Figura 29 – Comando <i>aws configure</i>	33
Figura 30 – Anexar política ao grupo 'CLIUsers'	34
Figura 31 – Comando <i>aws ec2 describe-instances</i>	35
Figura 32 – Comando <i>aws ec2 start-instances</i>	35
Figura 33 – Comando <i>aws ec2 stop-instances</i>	36

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Tipos de instâncias e seus casos de uso	21
Quadro 2 – Tipos de EBS e seus casos de uso	22

EMANIP

LISTA DE COMANDOS DE PROMPT

Comando de prompt 1 – Comando para configurar profile no AWS CLI	33
Comando de prompt 2 – Comando para descrever as instâncias EC2 no AWS CLI	34
Comando de prompt 3 – Comando para iniciar instâncias EC2 no AWS CLI	35
Comando de prompt 4 – Comando para derrubar instâncias EC2 no AWS CLI	36

EMANIP

SUMÁRIO

AMAZON WEB SERVICES (AWS)	6
1 INTRODUÇÃO	6
2 POR QUE APRENDER AWS?	6
3 CERTIFICAÇÕES AWS	7
4 ALCANCE GLOBAL DA AWS	9
5 TIPOS DE INTERFACE COM A AWS	10
5.1 Interagindo com as infraestruturas da AWS	10
6 CORE DESIGN ARCHITECTURE	11
6.1 Princípios gerais	11
6.2 Excelência baseada nos cinco pilares	13
7 TRUST ADVISOR	15
8 ABORDANDO OS 4 PRINCIPAIS SERVIÇOS DA AWS	16
8.1 Serviços principais	16
9 HANDS ON: ELASTIC COMPUTE CLOUD (EC2)	18
9.1 Criando uma instância EC2	18
9.2 Automação de instância EC2 usando AWS CLI	28
CONCLUSÃO	36
REFERÊNCIAS	37

AMAZON WEB SERVICES (AWS)

1 INTRODUÇÃO

A Amazon é uma empresa multinacional de destaque no e-commerce mundial, tanto que, na virada do novo milênio, a Amazon.com já era um dos maiores *websites* de comércio eletrônico do mundo, contando com uma quantidade de acessos por segundo astronômico e uma única falha poderia representar milhões de dólares em prejuízos por vendas não realizadas. Para ilustrar, em 2013 a Amazon.com ficou meros 40 minutos fora do ar e o prejuízo estimado foi de quase 5 milhões de dólares (TWENEY, 2013).

Assim sendo, desde seus primórdios a empresa investiu em uma sólida infraestrutura tecnológica com alta disponibilidade, balanceamento de carga, redundância física, políticas de *disaster and recovery*. Além disso, desde muito cedo soube tirar proveito de seus dados, observando a análise de tráfego de seu website, dimensionando adequadamente sua infraestrutura para grandes eventos de compras, como a *Black Friday*.

Não demorou muito para a empresa perceber que esta grande infraestrutura e expertise também poderia se tornar um produto, e a plataforma AWS foi lançada em julho de 2002, embora tenha sido oficialmente relançada em março de 2006, mais parecida com os modelos de negócio e produtos que temos hoje em dia.

2 POR QUE APRENDER AWS?

Embora improvável, talvez você esteja procurando razões pela qual deva aprender AWS e, se for o caso, seguem fortes razões: em primeiro lugar, segundo a Canalys (2021), **31% do mercado global** de *Cloud Computing* pertence hoje à Amazon que, em seu **quadrante mágico do setor de *Cloud Computing***, aponta a empresa como líder absoluta deste mercado.

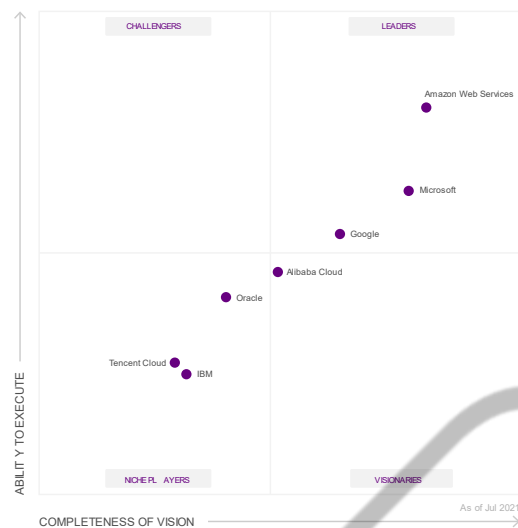


Figura 1 – Magic Quadrant for Cloud Infrastructure and Platform Services
Fonte: AWS (2021)

Como razão adicional, podemos destacar que profissionais que trabalham com *Cloud Computing* e especialmente AWS têm um grande impulso nas suas carreiras em questões salariais: no relatório da Global Knowledge (2019) “*IT Skills and Salary Report*” é possível observar que as certificações AWS aparecem como as mais apreciadas do mercado, resultando em um aumento significativo na remuneração de profissionais no mundo todo.

3 CERTIFICAÇÕES AWS

Sim, existem várias certificações AWS, como duas para arquiteto de soluções (AWS Certified Solutions Architect Professional e AWS Certified Solutions Architect Associate), duas indicadas para o administrador de sistemas (AWS Certified SysOps Administrator Associate e AWS Certified DevOps Engineer Professional) e duas indicadas para desenvolvedores (AWS Certified Developer Associate e AWS Certified DevOps Engineer Professional), além de outras bem específicas, como o desenvolvedor de habilidades para Alexa (AWS Certified Alexa Skill Builder Specialty) ou para especialistas em segurança (AWS Certified Security Specialty) (AWS, s.d., a).

Contudo, comecemos pelo início: a certificação **AWS CCP Certified Cloud Practitioner** é considerada fundamental, sendo destinada a pessoas com conhecimentos e qualificações necessários para demonstrar eficazmente uma compreensão geral da Nuvem AWS, independentemente de funções técnicas específicas abordadas por outras *AWS Certifications*.

O interessante é que este exame pode ser feito tanto em um centro de testes ou no conforto e segurança sanitária de sua residência por meio de um exame supervisionado on-line. Segundo AWS (s.d., b), estas são as habilidades que serão validadas pela certificação:

- Definir o que é a AWS Cloud e sua infraestrutura básica global.
- Descrever os princípios básicos da arquitetura da AWS Cloud.
- Descrever a proposta de valor da AWS Cloud.
- Descrever os principais serviços na plataforma da AWS e os casos de uso comuns.
- Descrever os aspectos básicos de segurança e conformidade dos produtos e serviços da AWS e o modelo de segurança compartilhada.
- Definir os modelos de faturamento, gerenciamento de contas e definição de preço.
- Identificar fontes de documentação ou assistência técnica (por exemplo, *whitepapers* ou tíquetes de suporte).
- Descrever as características básicas/principais de implantação e operação na Nuvem AWS.

A Amazon ainda recomenda que os candidatos ao exame possuam pelo menos, a seis meses de experiência com a AWS Cloud em qualquer função, inclusive nas áreas técnicas, gerenciais e financeiras, bem como de vendas e compras, isso devido a algumas perguntas que caem no exame envolvendo um contexto profissional e qual seria a tomada de decisões mais adequada. O exame está disponível nos idiomas bahasa, inglês, japonês, coreano e chinês simplificado, possui 65 perguntas de múltipla escolha que devem ser respondidas em 90 minutos, custando atualmente cem dólares (AWS, s.d., b).

Para encorajá-lo na aquisição do AWS CCP, o capítulo está estruturado com o objetivo de abordar alguns dos conhecimentos que são exigidos neste exame. Contudo, não tome este capítulo como fonte única de informação, muito estudo, prática e simulados serão necessárias para otimizar seu desempenho neste exame. Bons estudos!

4 ALCANCE GLOBAL DA AWS

Segundo AWS (2023) o alcance global do serviço hoje é composto de 33 regiões que são compostos de dois ou mais *datacenters* (que a empresa chama de “zonas de disponibilidade”) cada uma delas. Na América do Sul, a região existente é em São Paulo, Brasil, desde 2011. São 105 zonas de disponibilidade, que é a quantidade de *datacenters* que existe em cada região; em São Paulo, por exemplo, existem 3 zonas de disponibilidade (ou 3 *datacenters*). A estrutura é expandida com as chamadas localidades de borda ou pontos de presença, totalizando 216 deles. Um mapa interativo pode ser acesso em <<https://www.infrastructure.aws/>>.

Conforme já mencionado, existem no mínimo duas zonas de disponibilidade (*datacenters*) em cada região para garantir desempenho, tolerância a falhas e *disaster recovery*.

Estas zonas de disponibilidade são importantes do ponto de vista tecnológico, diminuindo a latência de rede ao hospedar os dados mais próximos dos usuários, quanto do ponto de vista legal. Para citar um exemplo real, existem leis brasileiras que impedem a hospedagem de dados financeiros fora do país. Uma instituição financeira pode optar por um modelo em *Cloud Computing*, usufruindo dos benefícios de ser um cliente AWS, desde que se restrinja à região de São Paulo, cumprindo assim as obrigações legais inerentes desta área de negócios.

Contudo, é importante observar que nem todos os serviços estão disponíveis em todas as regiões. Algumas delas são muito novas, outras podem não ter demanda para determinados serviços, logo, existem diferentes serviços disponíveis nas regiões AWS.

Falando em serviços, são dezenas deles. A AWS considera seus *core services* ou serviços principais: computação, armazenamento, redes e entrega de conteúdo e banco de dados.

5 TIPOS DE INTERFACE COM A AWS

5.1 Interagindo com as infraestruturas da AWS

Existem várias formas de interagir com os serviços e infraestrutura provida pela AWS. A principal maneira usada inicialmente por todas as empresas é o **AWS Management Console**, um console que pode ser acessado por meio de um navegador web ou um *mobile app* (Figura “Console de gerenciamento da AWS”).

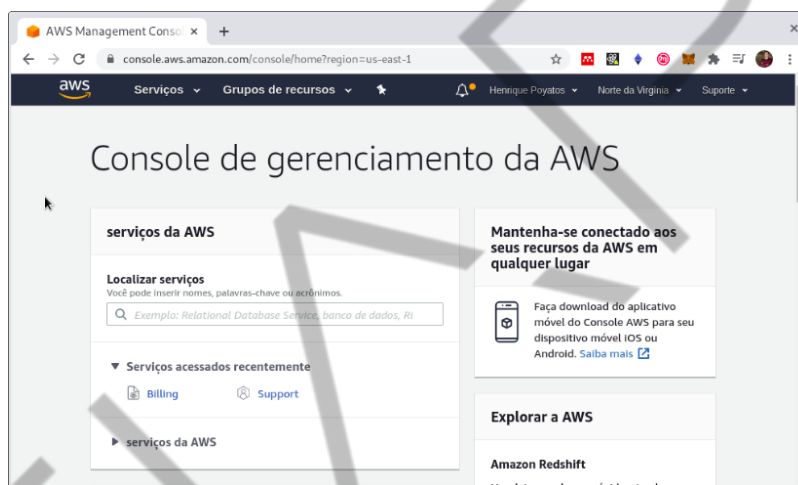


Figura 2 – Console de gerenciamento da AWS
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Entretanto, conforme a operação da empresa se torne mais robusta e passe a exibir mais elasticidade e flexibilidade (como alocação dinâmica de recursos), inevitavelmente serão necessárias outras interações que permitam uma maior automação. Uma delas é a **AWS Command Line Interface (CLI)**, um acesso feito por linha de comando, que é independente de linguagem de programação e permite automação por meio de scripts. Outra maneira é o **AWS Software Development Kit (SDK)**, que suporta diversas linguagens de programação (como Python!) e permite integração com sistemas pré-existentes.

Confira ao final do capítulo, um *hands on* da qual utilizamos o CLI para subir e derrubar uma instância no **Elastic Compute Cloud (EC2)**, o principal serviço da AWS.

6 CORE DESIGN ARCHITECTURE

Muitos equívocos são cometidos por empresas e profissionais inexperientes em *Cloud Computing*: podem ser infraestruturas que não primam pela segurança das informações ali suportadas, ou infraestruturas mal dimensionadas, que subestimam o volume de acessos de seus usuários ou o contrário: infraestruturas superestimadas gastando recursos desnecessários, dando a empresa uma equivocada conclusão que *Cloud Computing* é algo muito caro (e que o ideal seria manter uma infraestrutura própria).

Tendo isso em mente, a empresa publica e atualiza regularmente o **AWS Well-Architected**, um guia de boas práticas (na verdade, um *whitepaper*) que auxilia arquitetos de nuvem a criar infraestruturas seguras, resilientes, eficientes e de alta performance para aplicações e cargas de trabalho (AWS, 2020). O documento pode ser acessado em PDF nas referências aqui citadas ou gratuitamente em sua versão Kindle (apenas em inglês).

Baseado em cinco pilares (excelência operacional, segurança, confiabilidade, eficiência de performance e otimização de custos), ele fornece uma abordagem consistente para que clientes e parceiros avaliem arquiteturas e implementem designs que podem se expandir com o tempo. Este que começou como um único *whitepaper* hoje é um framework que conta com laboratórios práticos (<https://www.wellarchitectedlabs.com/>) e uma ferramenta de avaliação de aderência, o AWS Well-Architected Tool (<https://aws.amazon.com/pt/well-architected-tool/>).

6.1 Princípios gerais

Vamos a alguns princípios gerais, segundo AWS (2020):

- **Pare de adivinhar suas necessidades de capacidade:** Se você tomar uma decisão de baixa capacidade ao implantar uma carga de trabalho, poderá ficar com recursos ociosos caros ou lidando com as implicações de desempenho da capacidade limitada.

Graças ao *Cloud Computing* e sua capacidade elástica, isso não precisa ser mais um problema: você pode usar a quantidade ou a capacidade necessária, e dimensionar para cima e para baixo automaticamente (CLI, SDK e inteligência de negócios estão aí para isso!).

- **Sistemas de teste na escala de produção:** em *cloud*, você pode criar uma escala de produção ambiente de teste sob demanda: conclua seu teste e desative os recursos! Como você paga apenas pelo ambiente de teste quando está em execução, pode simular seu ambiente ativo por uma fração do custo dos testes no local. Simule sempre com o tamanho real!
- **Automatize para facilitar a experimentação arquitetônica:** a automação permite criar e replicar suas cargas de trabalho a baixo custo e evitar a despesa do esforço manual. Você pode acompanhar as alterações em sua automação, auditar o impacto e reverter para parâmetros anteriores quando necessário (Parece que as aulas de *shell script* e linguagem de programação ganharam uma nova dimensão agora, não?).
- **Permitir arquiteturas evolutivas:** em um ambiente tradicional, as decisões de arquitetura são frequentemente implementadas como eventos estáticos e únicos, com algumas versões principais de um sistema durante sua vida útil. Como empresa e seu contexto continuam evoluindo, essas decisões iniciais podem prejudicar a capacidade de fornecer requisitos de negócios variáveis. Em *cloud*, a capacidade de automatizar e testar sob demanda reduz o risco de impacto das alterações no projeto e isso permite que os sistemas evoluam ao longo do tempo, para que as empresas possam tirar proveito das inovações como uma prática padrão. Negócio e infra crescem juntos, de “mãos dadas”!
- **Impulsione arquiteturas usando dados:** na *cloud*, você pode coletar dados sobre **como suas escolhas arquiteturais** afetam o comportamento de sua carga de trabalho. Isso permite que você tome decisões baseadas em fatos sobre como melhorar sua carga de trabalho. **Decisões baseadas em dados!** Sua infraestrutura de nuvem é código, para que você possa usar esses dados para informar suas escolhas e melhorias na arquitetura ao longo do tempo.

- **Melhore durante os “dias de jogo”:** teste o desempenho de sua arquitetura e processos agendando regularmente “dias de jogo” para simular eventos em produção. Isso irá ajudá-lo entender onde melhorias podem ser feitas e ajudar a desenvolver organizações.

6.2 Excelência baseada nos cinco pilares

Ainda segundo AWS (2020), para cumprir o **pilar da excelência operacional** se deve estimar a capacidade de apoiar o desenvolvimento e executar cargas de trabalho de forma eficaz, obter *insights* sobre suas operações e melhorar continuamente processos e procedimentos de suporte para agregar valor aos negócios.

Trata-se de executar e monitorar sistemas para entregar valor para o negócio, visando a melhoria contínua de processos e procedimentos. Destacam-se o gerenciamento e automação de alterações, a reação à eventos de sistema e a definição de padrões de forma a gerenciar o dia-a-dia operacional de forma eficiente.

Principais Serviços da AWS: AWS Config, Amazon Cloudwatch, AWS CloudFormation.

O **pilar da segurança** abrange a capacidade de proteger dados, sistemas e ativos para aproveitar as tecnologias em nuvem para melhorar sua segurança. Fornece uma visão geral dos princípios de design, práticas recomendadas e perguntas. Você pode encontrar orientações prescritivas sobre a implementação no Pilar de Segurança. O objetivo é proteger informações e sistemas, concentrando-se na confidencialidade e integridade de dados, identificando e gerenciando privilégios de forma eficiente, protegendo sistemas e estabelecendo controles para a detecção de eventos de segurança.

Principais serviços da AWS: IAM, Cloudtrail, WAF, KMS.

Ainda sobre segurança, sete princípios devem ser observados:

- **Implemente uma base sólida de identidade:** estabeleça o princípio do menor privilégio e imponha a separação de tarefas com autorização apropriada para cada interação com os recursos da AWS. Centralize o gerenciamento de identidades e tenha como objetivo eliminar a dependência de credenciais estáticas de longo prazo.
- **Ativar rastreabilidade:** monitore, alerte e audite ações e alterações em seu ambiente em tempo real. Integre a coleção de *logs* e métricas aos sistemas para automaticamente investigar e agir.
- **Aplicar segurança em todas as camadas:** aplique uma abordagem de defesa em profundidade com vários controles de segurança. Aplique a todas as camadas (por exemplo, borda da rede, VPC, balanceamento de carga, cada instância e serviço de computação, sistema operacional, aplicativo e código).
- **Automatize as melhores práticas de segurança:** mecanismos de segurança automatizados baseados em software melhoram sua capacidade de dimensionar com segurança de forma mais rápida e econômica. Crie arquiteturas seguras, incluindo a implementação de controles definidos e gerenciados como código em modelos controlados por versão.
- **Proteja dados em trânsito e em repouso:** classifique seus dados em níveis de sensibilidade e use mecanismos como criptografia, tokenização e controle de acesso. Quando apropriado, todo cuidado é pouco!
- **Mantenha as pessoas afastadas dos dados:** use mecanismos e ferramentas para reduzir ou eliminar a necessidade de acesso direto ou processamento manual de dados. Isso reduz o risco de uso indevido ou modificação e erro humano ao manipular dados confidenciais. Nada de credenciais demais: as pessoas devem acessar apenas o que devem acessar!
- **Prepare-se para eventos de segurança:** prepare-se para um incidente tendo políticas e processos de gerenciamento e investigação de incidentes alinhados à sua organização. Execute simulações de resposta a incidentes e use ferramentas com automação para aumentar sua velocidade de detecção, investigação e recuperação.

O **pilar da confiabilidade** se resume a evitar e se recuperar rapidamente de falhas, focando na configuração, requisitos de projetos, planejamento de recuperação e gestão de mudanças. Isso inclui a capacidade de operar e testar a carga de trabalho por todo o seu ciclo de vida.

Principais serviços da AWS: AWS CloudFormation, Amazon CloudWatch, S3, Glacier.

O **pilar da eficiência de desempenho** aborda o uso eficiente de recursos de TI e computação, selecionando os tipos e tamanhos certos dos recursos, baseando-se nos requisitos de carga, performance de monitoramento na tomada de decisões fundamentas para manter a eficiência à medida em que as necessidades de negócio evoluem.

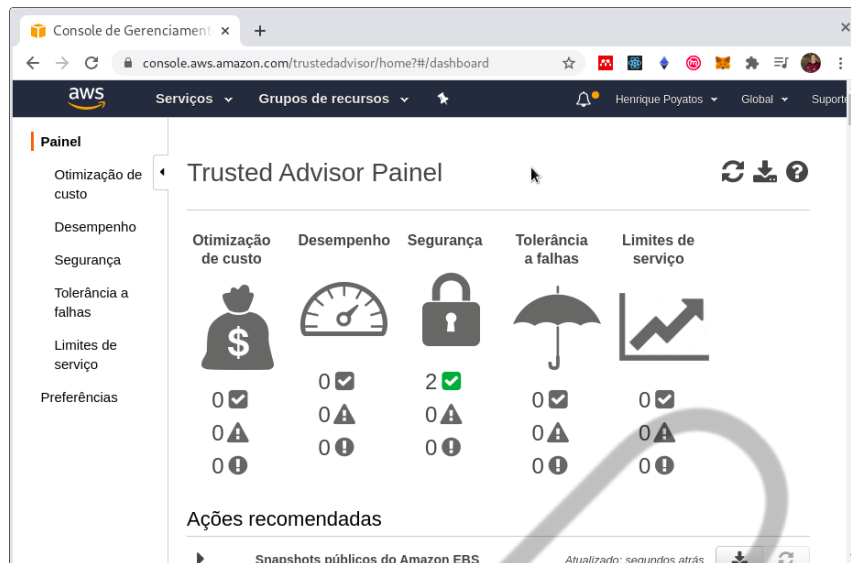
Principais Serviços de AWS: Autoscaling, ElastiCache, CloudWatch, CloudFront

Por fim, o **pilar da otimização de custos** observa a importância de evitar gastos desnecessários, compreendendo e controlando onde o dinheiro está sendo gasto, seleção do número certo e mais adequado dos tipos de recursos, análise dos gastos ao longo do tempo e escalabilidade para atender às necessidades de negócios sem gastos excessivos.

Principais serviços da AWS: Tag resources, AWS Cost Explorer, Autoscaling.

7 TRUST ADVISOR

Além do AWS Well-Architected Tool (<https://aws.amazon.com/pt/well-architected-tool/>), os clientes da AWS contam com uma excelente ferramenta chamada **Trust Advisor**, que pode dar recomendações de performance, segurança e otimização de custos. Entretanto, é importante observar que, sem o devido suporte contratado, o *Trust Advisor* não faz a análise de todas as métricas que ele tem disponível. É uma excelente ferramenta cujo “poder de fogo” cresce à medida em que o suporte mais adequado é contratado.

Figura 3 – Painel do *Trusted Advisor*

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

8 ABORDANDO OS 4 PRINCIPAIS SERVIÇOS DA AWS

8.1 Serviços principais

Vamos abordar brevemente os quatro principais serviços da AWS (de dezenas existentes!):

- **EC2:** *Elastic Compute Cloud* é o serviço mais famoso da AWS. Trata-se da possibilidade de subir máquinas virtuais Windows ou Linux com configurações variadas de forma segura, altamente escalável para os mais diversos usos: *Big Data*, ERP, CRM, aplicações em escala, *e-commerce*.
- **Elastic Beanstalk:** Plataforma como serviço *deploy* de aplicações web. Ele é integrado com o Git e IDEs de mercado (Dev). Faz provisionamento automático, seguro, escalável e automático (equivalente ao Google App Engine).

- **Lambda:** Serviço de função como serviço (*Function as a service* - FaaS). É cobrado por execução, diferente dos outros cujo modelo de cobrança é por hora. Suporta diversas linguagens de programação, como Python e NodeJS, você hospeda uma função e, de forma *servless*, a Amazon faz a alocação de recursos para que esta rode adequadamente. O serviço é altamente integrável com outros da AWS (Equivalente ao Google Cloud Functions).
- **ECS:** Gestão de Containers Docker, escalável, baixo custo, seguro e fácil de se integrar com outros serviços do AWS.

Abordando um pouco mais o EC2, Amazon Elastic Compute Cloud é um serviço que disponibiliza capacidade computacional segura e redimensionável na nuvem. É provavelmente como muitas empresas tiveram o seu primeiro contato com *Cloud Computing*, e o serviço que possibilitou o surgimento de todo um ecossistema mundial de *startups*, especialmente na área de tecnologia. Afinal, o modelo de negócios baseado em Cloud permite que a infraestrutura tecnológica cresça proporcionalmente junto ao negócio, sem grandes e proibitivos investimentos iniciais em infraestrutura.

Quanto à modalidade de gastos, a mais comum é **on demand**, ou seja, sob demanda, você paga aquilo que usa (*pay as you go*), preços por hora e com a possibilidade de *free tier* (degustação gratuita).

Existe ainda a possibilidade de fazer uma **reserva** de infraestrutura, que pode ser de 1 ou 3 anos, cujos descontos podem chegar até 75%, com parte do pagamento à vista e outra parte mensalmente. Trata-se do modelo ideal para projetos sólidos cuja necessidade de infra é certa por um longo período.

Outra modalidade é a de *spot* ou leilão. É interessante observar que a AWS possui um uso de infraestrutura bastante flutuante, contando com grande capacidade ociosa durante algumas horas do dia ou períodos do ano. O cliente pode definir um preço que está disposto a pagar pela capacidade ociosa da AWS e, se o preço é aceito pela empresa, as instâncias solicitadas são provisionadas.

Por fim, existe ainda a possibilidade de ter um ou mais **servidores dedicados** na AWS. Cobrados por hora, os descontos podem chegar a 70%.

9 HANDS ON: ELASTIC COMPUTE CLOUD (EC2)

Nenhum capítulo que se preze em AWS seria completo sem um *hands on* no “carro chefe” dos produtos da AWS, o Elastic Compute Cloud ou EC2. A seguir, não veremos apenas como subir uma instância no serviço, mas como se conectar a ele e como automatizar sua operação por meio da linha de comando AWS (AWS CLI).

9.1 Criando uma instância EC2

Conforme mostrado na Figura “Console de gerenciamento da AWS”, tudo começa fazendo acesso ao console de gerenciamento da AWS em um navegador web, devidamente autenticado no serviço.

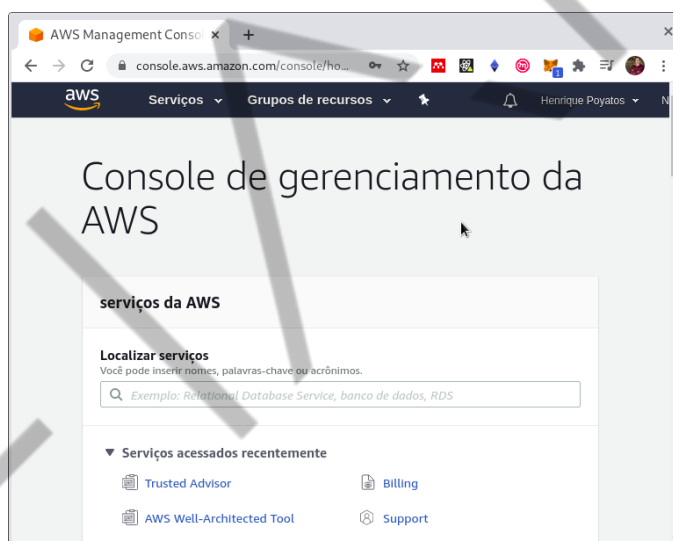


Figura 4 – Console de gerenciamento da AWS
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

]

Por serem dezenas de serviços diferentes, realizar a busca pelo serviço desejado na barra “Localizar serviços” é sempre uma boa opção. Ao clicar na barra, contudo, os principais serviços são exibidos e não é nenhuma surpresa que “EC2” esteja no topo da lista (Figura “Acesso aos grupos de recursos”).

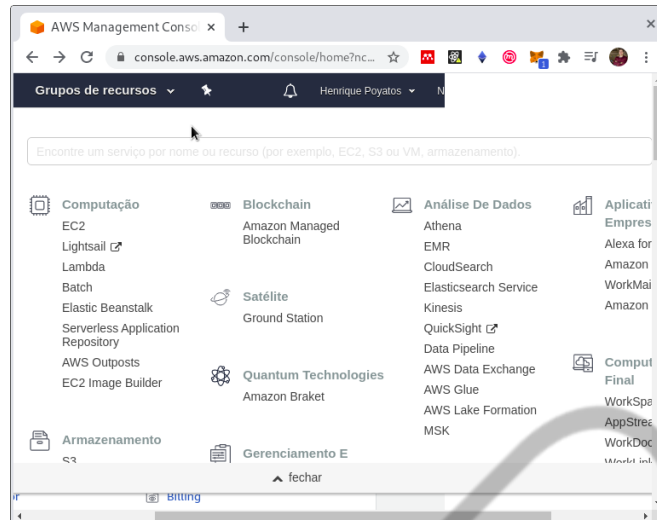


Figura 5 – Acesso aos grupos de recursos
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Ao entrar no console específico do serviço EC2, a primeira coisa que podemos ver é um sumário dos recursos EC2 que estão sendo usados naquele momento e região em específico. Não há muito a se ver quando entramos pela primeira vez (Figura “Sumário da situação atual dos serviços EC2 em uma determinada região”).

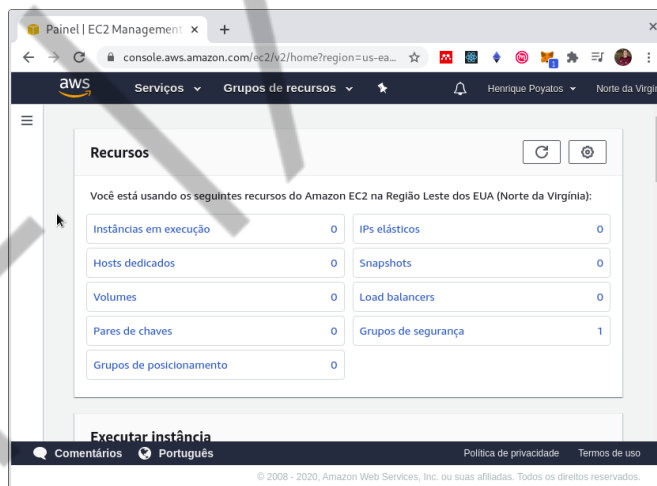


Figura 6 – Sumário da situação atual dos serviços EC2 em uma determinada região
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Mais abaixo na mesma tela, temos um botão de “Executar instância” e é exatamente isso que queremos fazer (Figura “Execução de uma instância EC2”).

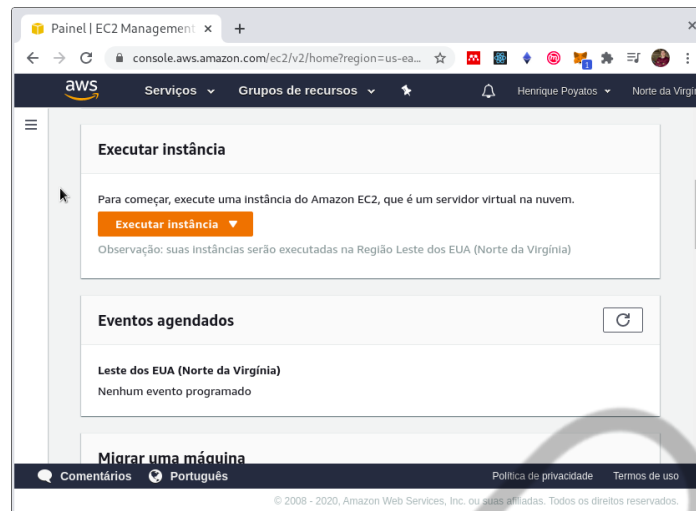


Figura 7 – Execução de uma instância EC2
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

O primeiro passo na criação de uma instância EC2 na AWS é a escolha de uma imagem para esta VM, o que a empresa chama de *Amazon Machine Image* (AMI). É neste momento que podemos fazer uma escolha de arquitetura (escolhendo entre x86 e processadores ARM, por exemplo) e sistema operacional. Existem várias opções em sistemas operacionais Linux, como Red Hat Enterprise Linux (RHEL), SUSE Linux Enterprise Server, Ubuntu Server e uma distribuição específica da Amazon para o AWS chamada de **Amazon Linux**. Neste mesmo passo há a possibilidade de optar por algumas AMIs com Windows Server, além de AMIs criadas pela comunidade, ou seja, cujo fornecedor não é a Amazon. Por fim, é possível importar sua própria AMI, recurso muito útil caso a VM seja fruto de uma migração (Figura “Passo 1, escolhendo de uma Amazon Machine Image (AMI)”).

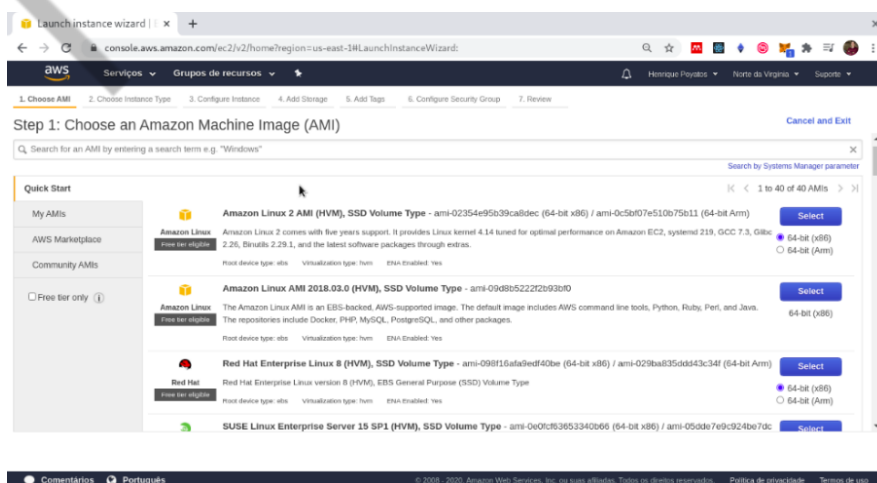


Figura 8 – Passo 1, escolhendo de uma *Amazon Machine Image* (AMI)
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

O segundo passo é escolher o tipo de instância que será criada, e existem diversas configurações para os mais diferentes propósitos, como é possível acompanhar no quadro “Tipos de instâncias e seus casos de uso”.

Tipos de Instância	Descrição
T2, T3, T3a, A1, M6g, M5, M5a, M5n e M4	Instâncias de uso geral que possuem um equilíbrio de recursos de computação, memória e rede, que podem ser usadas para diversas cargas de trabalho. Ideais para aplicativos que usam esses recursos em proporções iguais, como servidores da Web e repositórios de código.
C4, C5, C5a, C5n e C6g	Ideais para aplicativos vinculados a computação que se beneficiam de processadores de alto desempenho, como servidores da Web de alto desempenho, transcodificação de mídia ou servidor de jogos dedicados.
R6g, R5, R5a, R5n, R4, X1e, X1 e z1d	Otimizadas de memória são projetadas para fornecer desempenho rápido para cargas de trabalho que processam grandes conjuntos de dados na memória, como bancos de dados <i>in memory</i> , por exemplo. Ideais para <i>Big Data</i> que precisem de resposta rápida.
P3, P2, Inf1, G4, G3 e F1	Instâncias de computação aceleradas usam aceleradores de <i>hardware</i> , ou coprocessadores, para executar funções como cálculos de número de ponto flutuante, processamento de gráficos ou correspondência de padrões de dados, mais eficientemente do que é possível no software em execução nas CPUs, tornando-as ideais para <i>Machine Learning</i> .
I3, I3en, D2 e H1	Elas são otimizadas para fornecer dezenas de milhares de operações de E/S aleatórias de baixa latência por segundo (IOPS) para aplicativos, ou seja, bancos de dados de altíssimo desempenho.

Quadro 1 – Tipos de instâncias e seus casos de uso

Fonte: AWS (s.d., g)

É claro que, quanto maior a demanda por recursos, maior será a estimativa de gastos (Figura “Passo 2, escolhendo um tipo de instância EC2”).

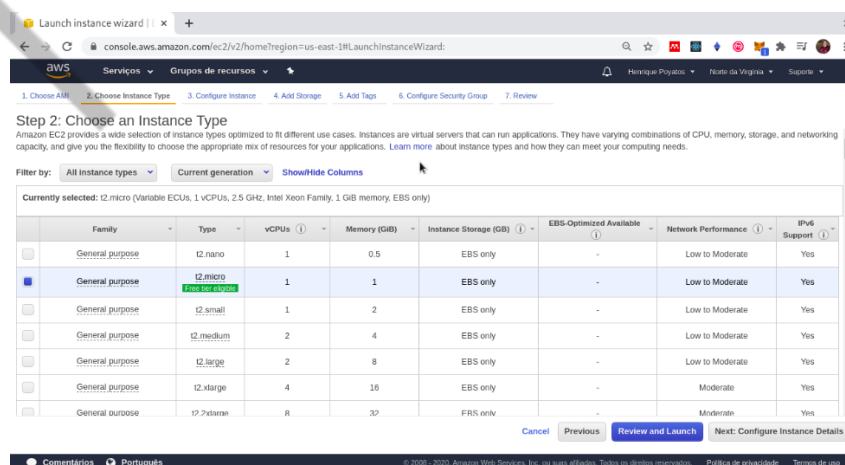


Figura 9 – Passo 2, escolhendo um tipo de instância EC2

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

O terceiro passo permite a configuração de detalhes da instância, como personalização da VPC (*Virtual Private Cloud*), sub-redes, entre outras possibilidades (Figura “Passo 3, configurando detalhes da instância EC2”).

Figura 10 – Passo 3, configurando detalhes da instância EC2
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

No quarto passo (vide Figura “Passo 4, adicionando dispositivo de armazenamento na instância EC2”), é o momento de configurar o espaço de armazenamento da instância, o seu “disco”; observe que estes volumes de armazenamento são chamados pela empresa de EBS (*Elastic Block Store*) e são considerados um serviço de apoio ao EC2, logo, sempre que a instância precisar de mais volumes de armazenamento, é possível contratar mais volumes no serviço de EBS e “plugar” na instância em execução. Estes EBS são classificados em tipos diferentes destinados a propósitos distintos, como observado no quadro “Tipos de EBS e seus casos de uso”.

Tipo de EBS	Descrição
SSD (gp2)	Drives de estado sólido (SDD) destinados para uso geral, como <i>web servers</i> .
SSD Prov IOPS (io1)	Drives de estado sólido (SDD), otimizados para operações de entrada e saída, sendo ideais para bancos de dados.
<i>Throughput Optimized</i> HDD (st1)	Disco magnético com alta taxa de transferência, ideal para uso em <i>Big Data</i> .
<i>Cold</i> HDD (sc1)	Disco magnético tradicional (HDD), com taxas de gravações e leituras mais baixas, destinados para <i>backups/archives</i> . Sua vantagem é o custo mais baixo.

Quadro 2 – Tipos de EBS e seus casos de uso

Fonte: AWS (s.d., f)

Segundo AWS (s.d., f), o serviço de EBS também conta com o recurso de *snapshots* nestes volumes de armazenamento, salvando o estado atual dos dados podendo servir não apenas de *backup*, mas, também, como um excelente *template* na criação de novas instâncias.

Observe ainda na mesma Figura “Passo 4, adicionando dispositivo de armazenamento na instância EC2”, no último campo a direita, a possibilidade de encriptação dados armazenados (o chamado *encryption on rest*).

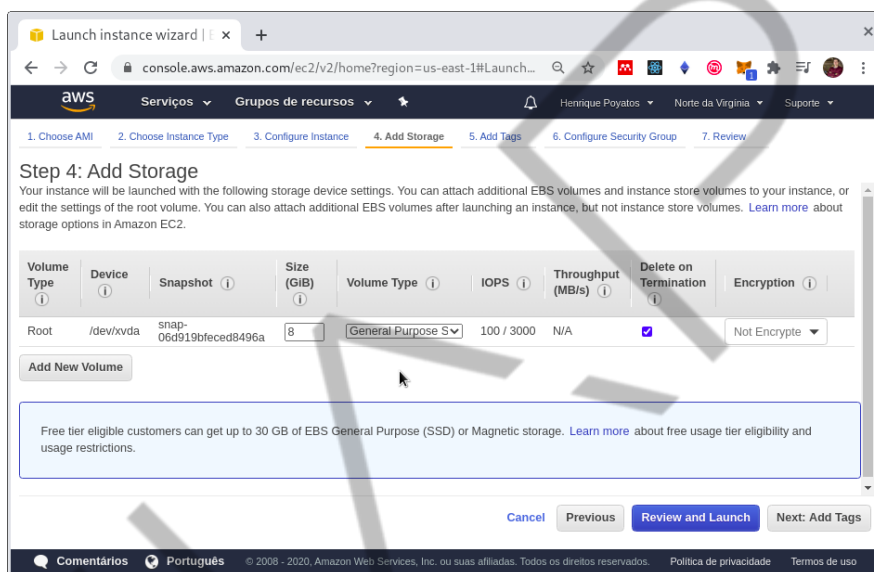


Figura 11 – Passo 4, adicionando dispositivo de armazenamento na instância EC2
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Conforme observado na Figura “Passo 5, escolhendo *tags* para a instância EC2”, é possível adicionar *tags* para identificar melhor suas instâncias. A forma de organizar é muito particular de organização para organização, mas são comuns o uso de *tags* o propósito da instância, nome de seus serviços (apache2, mysql etc.), ou nome dos projetos que suportam.

Launch instance wizard | x +

console.aws.amazon.com/ec2/v2/home?region=...

Serviços Grupos de recursos Henrique Poyatos Norte da Virgínia Suporte

1. Choose AMI 2. Choose Instance Type 3. Configure Instance 4. Add Storage 5. Add Tags 6. Configure Security Group 7. Review

Step 5: Add Tags

A tag consists of a case-sensitive key-value pair. For example, you could define a tag with key = Name and value = Webserver. A copy of a tag can be applied to volumes, instances or both. Tags will be applied to all instances and volumes. [Learn more](#) about tagging your Amazon EC2 resources.

Key (128 characters maximum)	Value (256 characters maximum)	Instances (1)	Volumes (1)
Name	Webserver	☒	☒

[Add another tag](#) (Up to 50 tags maximum)

[Cancel](#) [Previous](#) [Review and Launch](#) [Next: Configure Security Group](#)

Comentários Português Política de privacidade Termos de uso

© 2008 - 2020, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Figura 12 – Passo 5, escolhendo *tags* para a instância EC2
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

No sexto passo, é o momento de configurar o acesso à esta instância, trata-se de fato da configuração do *firewall*; embora seja possível realizar as configurações de segurança da forma tradicional no Linux (ou Windows), o console EC2 da AWS traz uma opção prática e simples de se configurar (Figura “Passo 6, configurando o grupo de segurança da instância EC2”).

Launch instance wizard | x +

console.aws.amazon.com/ec2/v2/home?region=us-east-1#Launchins...

Serviços Grupos de recursos Henrique Poyatos Norte da Virgínia Suporte

1. Choose AMI 2. Choose Instance Type 3. Configure Instance 4. Add Storage 5. Add Tags 6. Configure Security Group 7. Review

Step 6: Configure Security Group

A security group is a set of firewall rules that control the traffic for your instance. On this page, you can add rules to allow specific traffic to reach your instance. For example, if you want to set up a web server and allow Internet traffic to reach your instance, add rules that allow unrestricted access to the HTTP and HTTPS ports. You can create a new security group or select from an existing one below. [Learn more](#) about Amazon EC2 security groups.

Assign a security group: ☒ Create a new security group ☐ Select an existing security group

Security group name:

Description:

Type (1)	Protocol (1)	Port Range (1)	Source (1)	Description (1)
SSH	TCP	22	Custom 0.0.0.0/0	e.g. SSH for Admin Desktop
HTTPS	TCP	443	Custom 0.0.0.0/0	e.g. SSH for Admin Desktop
HTTP	TCP	80	Custom 0.0.0.0/0	e.g. SSH for Admin Desktop

[Add Rule](#)

Warning
Rules with source of 0.0.0.0/0 allow all IP addresses to access your instance. We recommend setting security group rules to allow access from known

[Cancel](#) [Previous](#) [Review and Launch](#)

Comentários Português © 2008 - 2020, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Política de privacidade Termos de uso

Figura 13 – Passo 6, configurando o grupo de segurança da instância EC2
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

No sétimo e último passo ilustrado na Figura “Passo 7, revisando antes de subir a instância EC2”, é apresentado um sumário com toda a configuração prévia da instância para uma breve revisão antes que esta seja executada pela primeira vez. Revise com atenção antes de prosseguir.

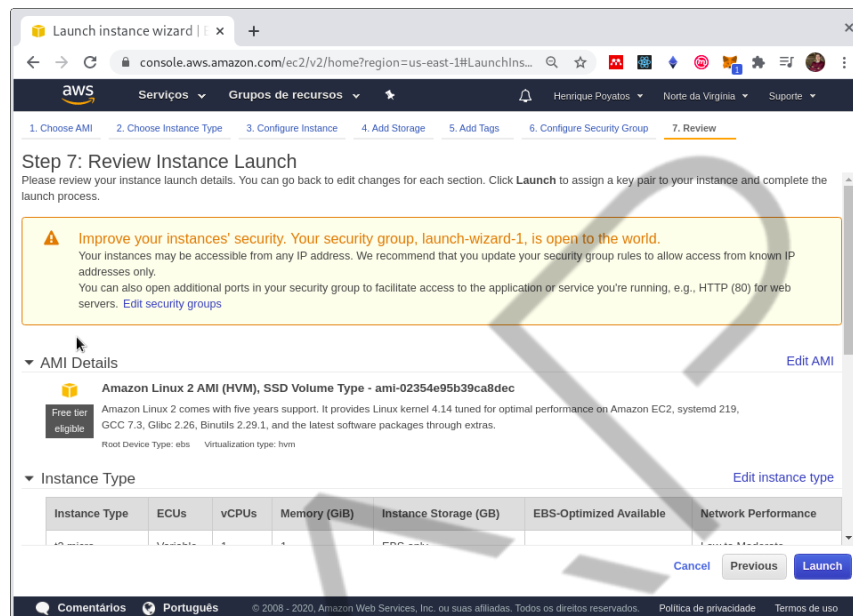


Figura 14 – Passo 7, revisando antes de subir a instância EC2
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Por fim, é necessário definir o par de chaves que serão utilizadas para acessar a instância. Chamamos de par de chaves pois a técnica usada aqui são as chaves assimétricas ou chave público-privada, da qual os *hosts* criptografam e decriptografam sua comunicação e combinam sua própria chave privada e a chave pública do outro *host*. É possível criar um par de chaves ou já utilizar um par pré-existente, fica “à gosto do freguês” (Figura “Criando ou configurando o par de chaves para acesso SSH na instância EC2”).

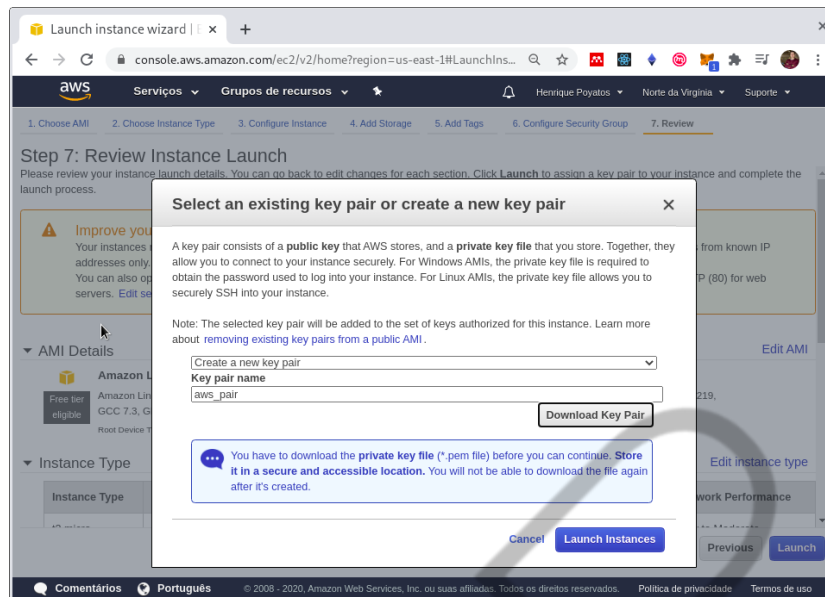


Figura 15 – Criando ou configurando o par de chaves para acesso SSH na instância EC2
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Na Figura “Instância EC2 em execução”, podemos ver o final do processo, com a instância devidamente inicializada. Repare que, ao longo do procedimento, havia um “atalho” (o botão “*Review and Launch*” sempre presente no canto inferior direito) que permitia subir a instância com as configurações dos seis passos de maneira padronizada.

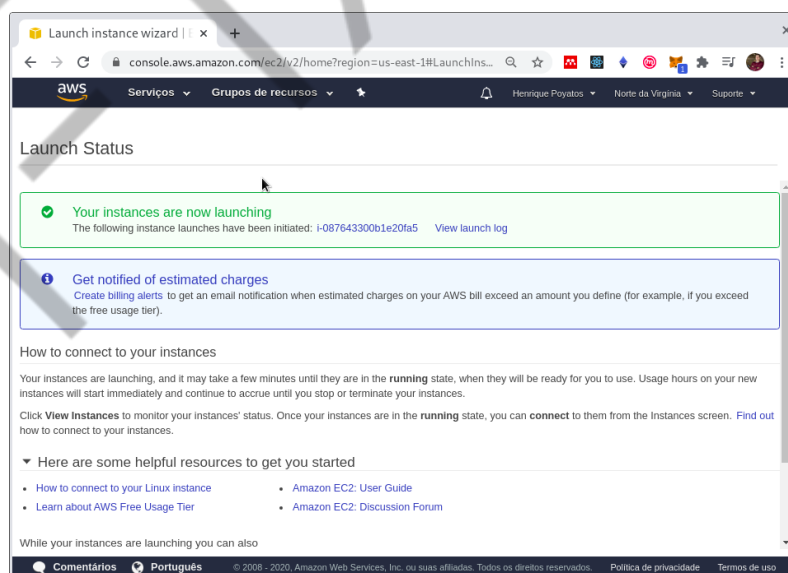


Figura 16 – Instância EC2 em execução
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Na listagem de instâncias no console de gerenciamento EC2, é possível visualizar as principais informações das VMs disponíveis e, conforme observado na Figura “Lista de instâncias EC2 na AWS”, a instância “webserver” está em funcionamento.

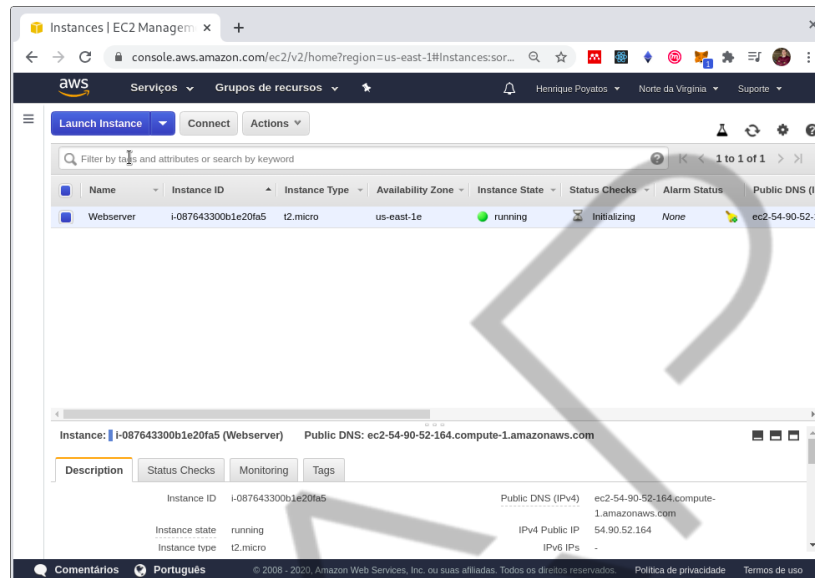


Figura 17 – Lista de instâncias EC2 na AWS

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Baixando o arquivo .PEM no momento da criação de chaves e seguindo as instruções da AWS, é simples realizar um acesso SSH à instância, conforme pode ser visto na Figura “Acesso SSH à instância EC2 utilizando o par de chaves”. O procedimento usando *Putty* no Windows também é de fácil configuração.

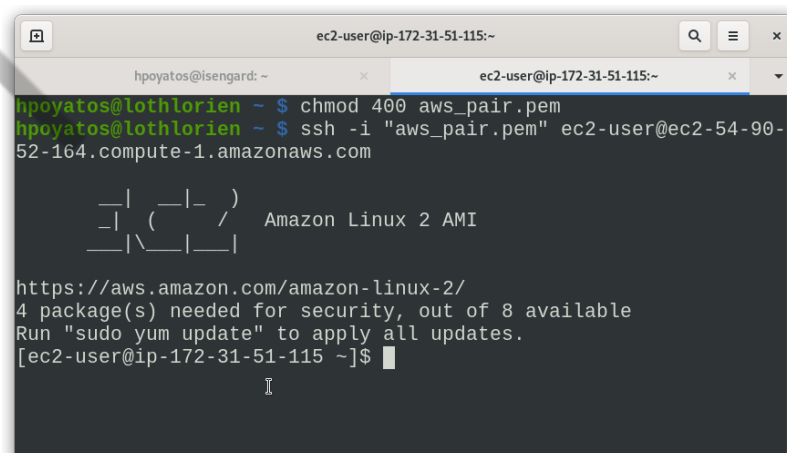


Figura 18 – Acesso SSH à instância EC2 utilizando o par de chaves

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Nas listagens de instâncias no console EC2 na AWS, com o botão direito do mouse é fácil realizar ações importantes como derrubar a instância em execução (Figura “Derrubando uma instância EC2 no console da AWS”).

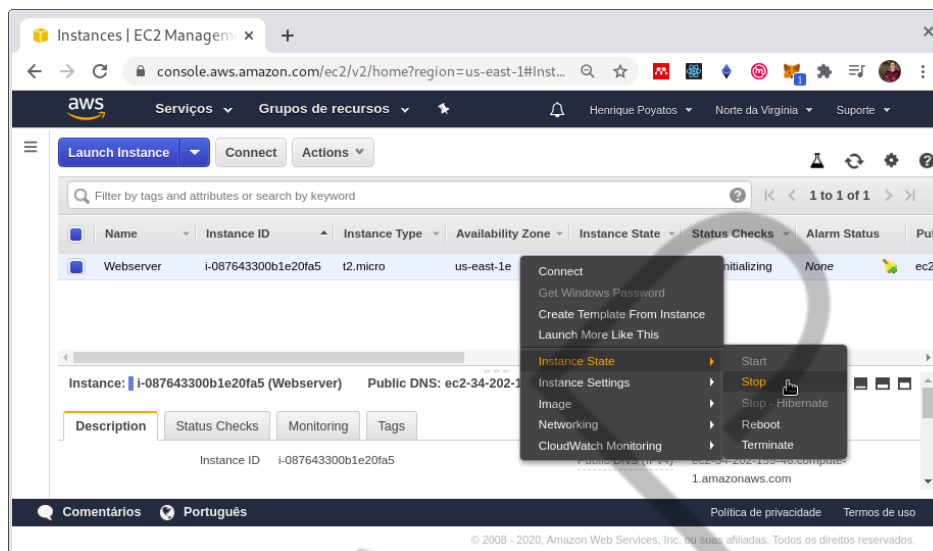


Figura 19 – Derrubando uma instância EC2 no console da AWS

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

9.2 Automação de instância EC2 usando AWS CLI

Vejamos agora uma das coisas mais importantes para um profissional especializado em *Cloud Computing*: a automação das operações de *cloud* utilizando linha de comandos ou uma API que a integre aos processos da empresa.

O primeiro passo é realizar a instalação do utilitário AWS. Ele pode ser instalado em Windows, macOS, Linux e Docker e tem como pré-requisito a linguagem Python pré-instalada. Verifique a documentação oficial para mais detalhes em: https://docs.aws.amazon.com/pt_br/cli/latest/userguide/cli-chap-install.html.

O segundo passo é a criação de credenciais a serem utilizadas pelo AWS CLI na linha de comando. É necessário acessar <https://console.aws.amazon.com/iam/home#/home> e selecionar o gerenciamento de acesso de “Usuários” no menu esquerdo (vide Figura “*Identify and Access Management (IAM)*”).

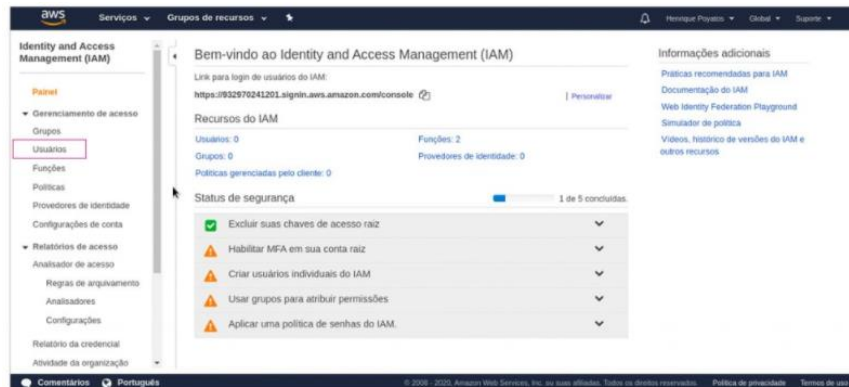


Figura 20 – Identify and Access Management (IAM)

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Clique em “Adicionar usuário” (Figura “Criação de usuário no IAM”).

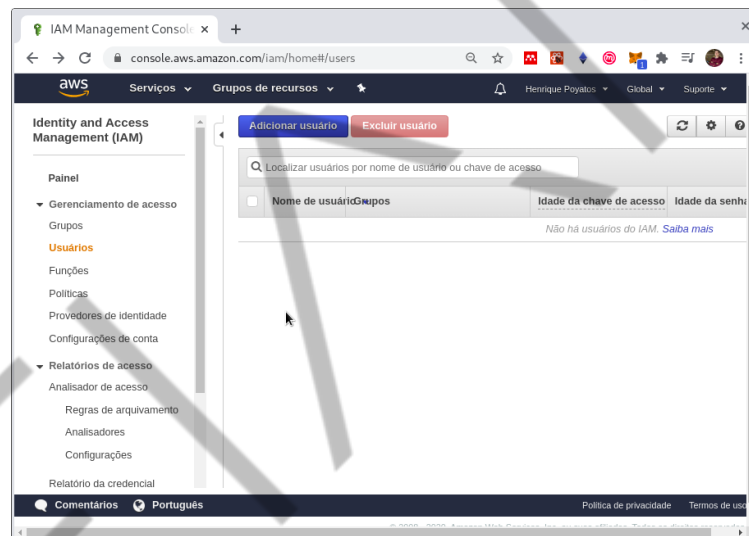


Figura 21 – Criação de usuário no IAM

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Conforme Figura “Criando usuário no IAM para uso em API, CLI e SDK”, além do nome do usuário, é importante marcar a opção “Acesso programático” que habilitará o usuário justamente para um acesso via API, CLI ou SDK da AWS.

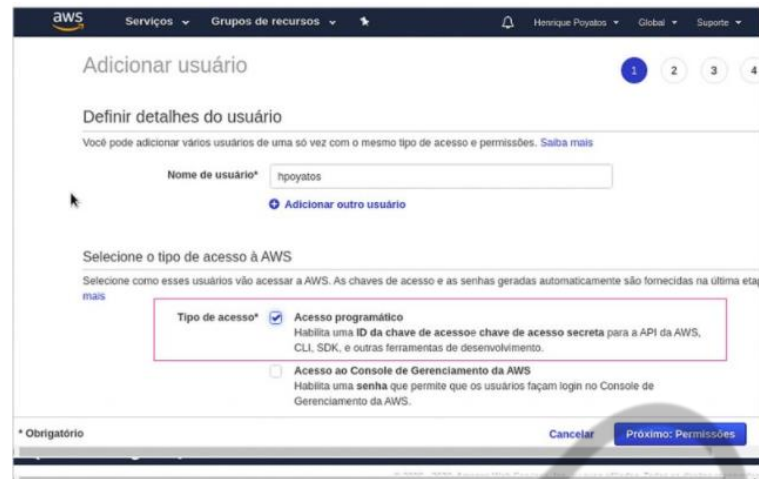


Figura 22 – Criando usuário no IAM para uso em API, CLI e SDK
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Como não existiam grupos de usuários no IAM previamente criados, faz-se necessário criar um, conforme Figura “Criação de grupo no IAM”.

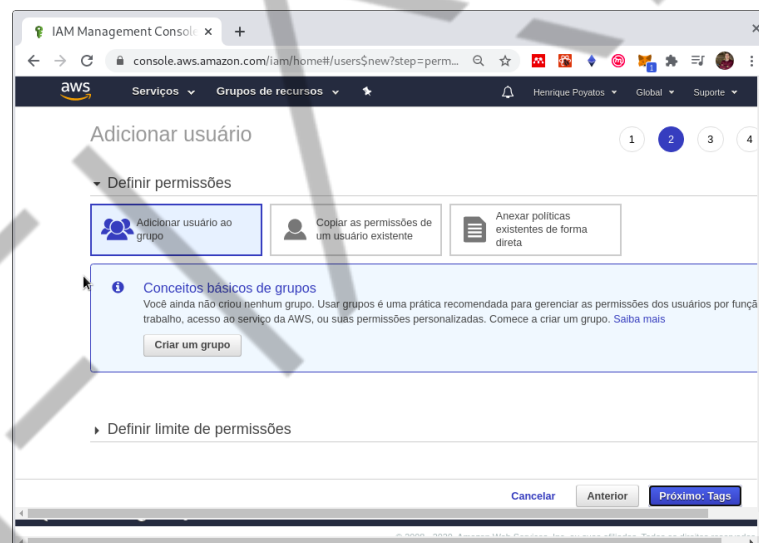


Figura 23 – Criação de grupo no IAM
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

No exemplo em questão, o grupo será criado com o nome “CLIUsers” (Figura “Criação do grupo ‘CLIUsers’ no IAM”).

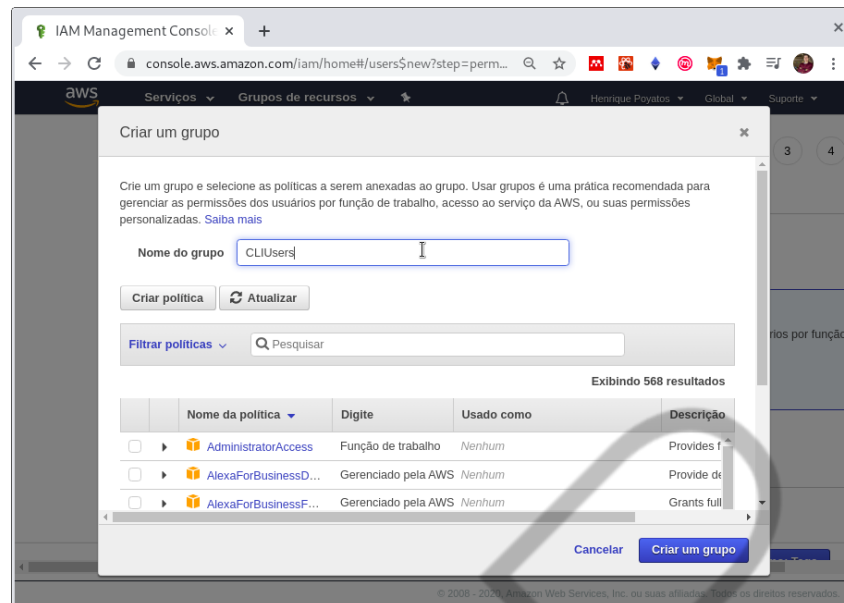


Figura 24 – Criação do grupo 'CLIUsers' no IAM

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Finalizada a criação do grupo, o usuário 'hpoyatos' estará associado a ele, assim que for criado (Figura "Finalização do grupo 'CLIUsers' no IAM").

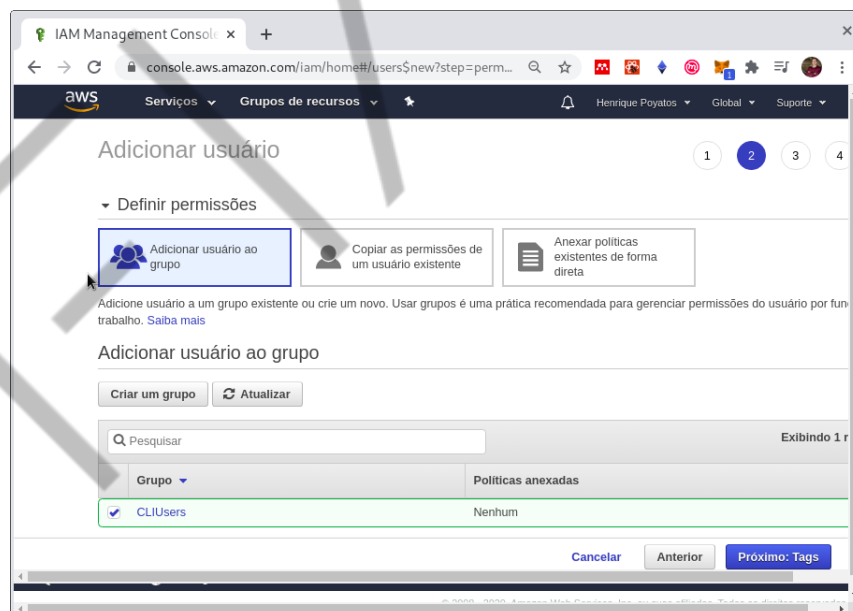


Figura 25 – Finalização do grupo 'CLIUsers' no IAM

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Assim como acontecia com a instância, *tags* podem ser usadas no usuário para aprimorar a localização em uma busca, portanto preencha como julgar adequado (Figura "Tags para o usuário 'hpoyatos' no IAM").

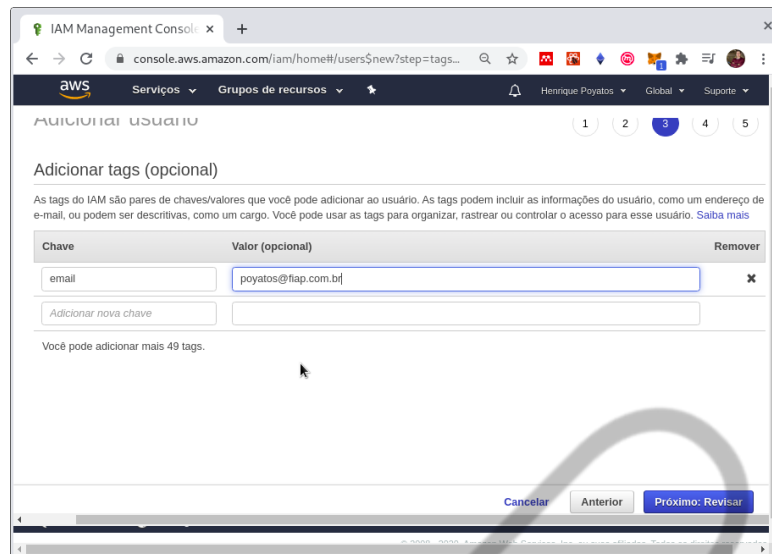


Figura 26 – Tags para o usuário 'hpoyatos' no IAM
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Revise os dados e clique em “Adicionar usuário” (Figura “Resumo da criação do usuário no IAM”);

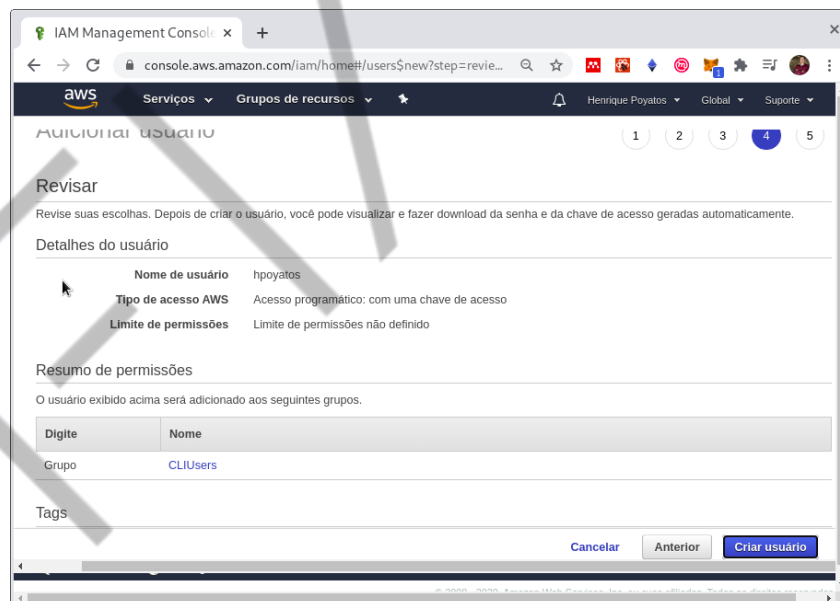


Figura 27 – Resumo da criação do usuário no IAM
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Na Figura “Usuário criado com ID e chave de acesso no IAM”, observamos que o usuário ‘hpoyatos’ foi gerado com êxito, e o console AIM retorna duas informações importantes: o **ID da chave de acesso** e **Chave de acesso secreta** (visível apenas ao clicar no link ‘Exibir’), são com eles que configuramos o utilitário **aws cli** para o devido acesso via linha de comando.

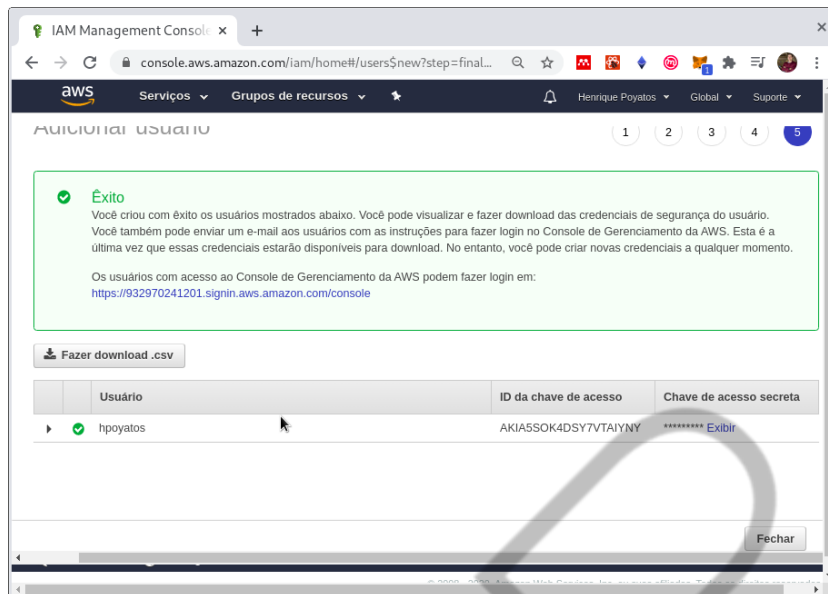


Figura 28 – Usuário criado com ID e chave de acesso no IAM
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

No terminal de comandos com o aws devidamente instalado, rode o comando.

```
$ aws configure --profile <profile>
```

Comando de prompt 1 – Comando para configurar profile no AWS CLI
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Observe na Figura “Comando aws configure” que as duas informações são solicitadas, assim como região da AWS preferencial e modo preferencial de exibir informações de saída no aws cli (que pode ser em texto puro ou json).

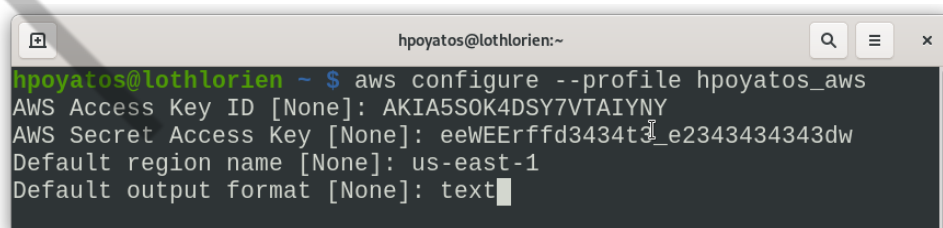


Figura 29 – Comando aws configure
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Antes de rodar qualquer comando interessante usando o aws cli, já adianta que, se algum comando for tentado neste momento, teremos mensagens de erro como retorno, isso porque um erro foi cometido ao criar o grupo “CLIUsers” lá atrás na Figura “Finalização do grupo “CLIUsers” no IAM”: nenhuma política foi associada ao grupo em sua criação. Logo, o usuário “hpoyatos”, ainda que com as credenciais adequadas, não possui permissões para fazer nada! Então, retorne ao gerenciamento de grupo e “pendure” a política apropriada: no exemplo, dei plenos poderes EC2 com a política “AmazonEC2FullAccess”. Repare na Figura “Anexar política ao grupo “CLIUsers” que existem políticas menos permissivas, logo, trate-as de maneira adequada.

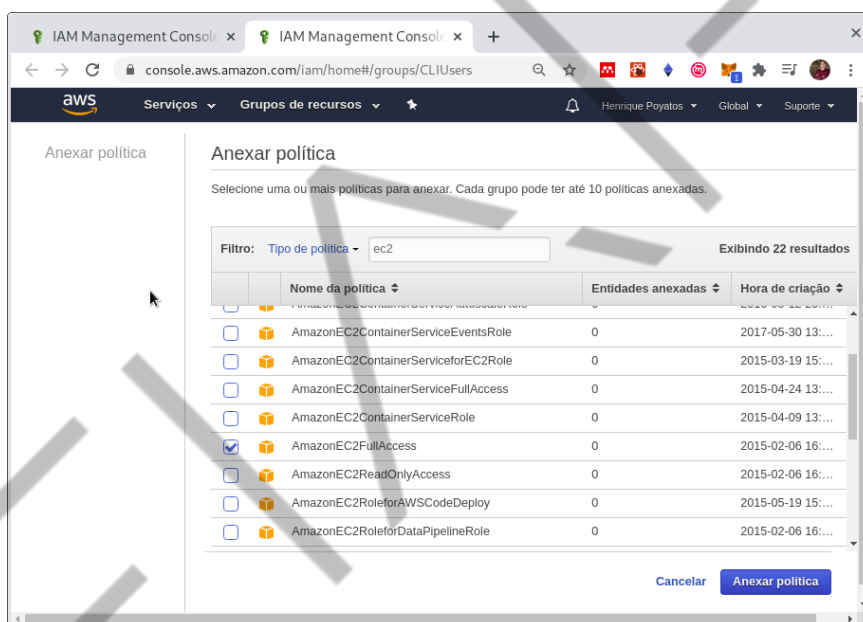


Figura 30 – Anexar política ao grupo ‘CLIUsers’
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Como pode ser visto na documentação oficial, o utilitário AWS é poderosíssimo. Vamos começar listando ou descrevendo as instâncias disponíveis em nossa conta EC2, conforme comando em “Comando para descrever as instâncias EC2 no AWS CLI” e Figura “Comando aws ec2 describe-instances”.

```
$ aws ec2 describe-instances --profile <profile>
```

Comando de prompt 2 – Comando para descrever as instâncias EC2 no AWS CLI
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

```

hpyatos@lothlorien ~ $ aws ec2 describe-instances --profile hpyatos_aws
RESERVATIONS 932970241201 r-0afc2e45d359538a2
INSTANCES 0 x86_64 False True xen ami-02354e95b39ca8dec i-087643300b1e20fa5
ec2.internal 172.31.51.115 /dev/xvda ebs True User initiated (2020-08-07 01:20:53 GMT) subnet-cab25afb hvm vpc-a3eb1ade
BLOCKDEVICES 2020-08-07T01:11:47.000Z True attached vol-030d214f7e9018de6
CAPACITYRESERVATIONSPECIFICATION open
CPUOPTIONS 1 1
HIBERNATIONOPTIONS False
METADATAOPTIONS enabled 1 optional applied
MONITORING disabled
NETWORKINTERFACES 32970241201 ip-172-31-51-115.ec2.internal 172.31.51.115 True in-use subnet-cab25afb vpc-a3eb1ade
ATTACHMENT ttached 2020-08-07T01:11:47.000Z eni-attach-046e0e94050d648ce True 0 a
GROUPS sg-07cf098d728c811bd launch-wizard-1
PRIVATEIPADDRESSES True ip-172-31-51-115.ec2.internal 172.31.51.115
PLACEMENT us-east-1e default
SECURITYGROUPS sg-07cf098d728c811bd launch-wizard-1
STATE 80 stopped
STATEREASON Client.UserInitiatedShutdown Client.UserInitiatedShutdown: User initiated shutdown

```

Figura 31 – Comando aws ec2 describe-instances

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Como o id da instância em mãos (neste exemplo, “i-087643300b1e20fa5”) obtido com o comando `aws ec2 describe-instances` ou mesmo na listagem de instâncias no console EC2 no navegador web, podemos iniciar a instância via linha de comando, conforme comando “Comando para iniciar instâncias EC2 no AWS CLI” e Figura “Comando aws ec2 start-instances”.

```
$ aws ec2 start-instances --instance-ids <ids das instâncias>
```

Comando de prompt 3 – Comando para iniciar instâncias EC2 no AWS CLI

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

```

hpyatos@lothlorien ~ $ aws ec2 start-instances --instance-ids i-087643300b1e20fa5 --profile hpyatos_aws
STARTINGINSTANCES i-087643300b1e20fa5
CURRENTSTATE 0 pending
PREVIOUSSTATE 80 stopped
hpyatos@lothlorien ~ $
hpyatos@lothlorien ~ $
hpyatos@lothlorien ~ $

```

Figura 32 – Comando aws ec2 start-instances

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

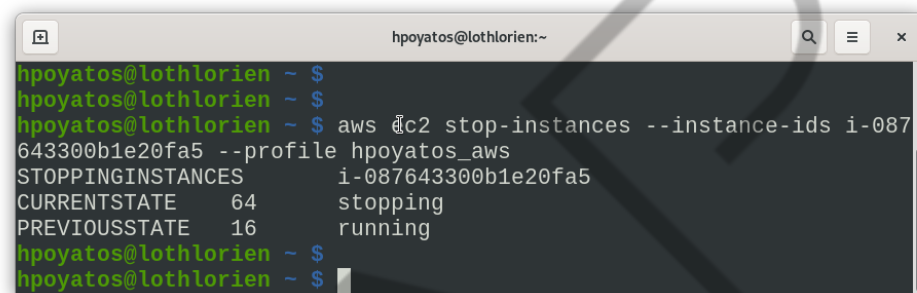
Com a mesma facilidade que a instância foi levantada, ela pode ser derrubada. O comando “Comando para derrubar instâncias EC2 no AWS CLI” e Figura “Comando aws ec2 stop-instances” mostram o processo contrário. Não deixe de verificar no console EC2 em seu navegador ou via acesso SSH a instância respondendo (ou deixando de responder).

Observe que, uma vez acessado via linha de comando, scripts que verificam a carga de acessos e criam ou levantam novas instâncias e as derrubam quando não são mais necessárias, ou que levantem instâncias em um determinado horário se tornam quase “brincadeira de criança”.

```
$ aws ec2 stop-instances --instance-ids <ids das instâncias>
```

Comando de prompt 4 – Comando para derrubar instâncias EC2 no AWS CLI

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)



```
hpoyatos@lothlorien:~$  
hpoyatos@lothlorien:~$  
hpoyatos@lothlorien:~$ aws ec2 stop-instances --instance-ids i-087  
643300b1e20fa5 --profile hpoyatos_aws  
STOPPINGINSTANCES    i-087643300b1e20fa5  
CURRENTSTATE         64      stopping  
PREVIOUSSTATE         16      running  
hpoyatos@lothlorien:~$  
hpoyatos@lothlorien:~$
```

Figura 33 – Comando `aws ec2 stop-instances`

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

CONCLUSÃO

A **Amazon Web Services (AWS)** é líder absoluta de mercado, resultando de vários anos de prestação de um serviço robusto, confiável e seguro. Assim sendo, é indispensável para qualquer profissional que deseje se especializar em *Cloud Computing* dominar os principais produtos planejando orçamentação, configuração e automação neste ambiente. Tornar-se um profissional especializado em AWS é sinônimo de boas oportunidades profissionais e remuneração, em qualquer parte do mundo, assim sendo, não deixe de absorver tais conhecimentos.

REFERÊNCIAS

AWS. **AWS Certification.** [s.d.], a. Disponível em: <<https://aws.amazon.com/pt/certification/>>. Acesso em: 2 jun. 2021.

AWS. **AWS Certified Cloud Practitioner.** [s.d.], b. Disponível em: <<https://aws.amazon.com/pt/certification/certified-cloud-practitioner/>>. Acesso em: 2 jun. 2021.

AWS. **AWS Command Line Interface.** [s.d.], c. Disponível em: <<https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-chap-welcome.html>>. Acesso em: 2 jun. 2021.

AWS. AWS Named as a Leader for the 11th Consecutive Year in 2021 Gartner Magic Quadrant for Cloud Infrastructure & Platform Services (CIPS). 2021. Disponível em: <<https://aws.amazon.com/pt/blogs/aws/aws-named-as-a-leader-for-the-11th-consecutive-year-in-2021-gartner-magic-quadrant-for-cloud-infrastructure-platform-services-cips/>>. Acesso em: 08 jun. 2022.

AWS. **AWS Well-Architected Framework.** 2020. Disponível em: <<https://aws.amazon.com/pt/architecture/well-architected/>>. Acesso em: 2 jun. 2021.

AWS. **Infraestrutura global da AWS.** 2023. Disponível em: <<https://aws.amazon.com/pt/about-aws/global-infrastructure/>>. Acesso em: 05 fev. 2024.

AWS. **Infraestrutura global.** [s.d.], d. Disponível em: <<https://aws.amazon.com/pt/about-aws/global-infrastructure/>>. Acesso em: 2 jun. 2021.

AWS. **Netflix Case Study.** [s.d.], e. Disponível em: <<https://aws.amazon.com/pt/solutions/case-studies/netflix-case-study/>>. Acesso em: 2 jun. 2021.

AWS. **Recursos do Amazon EBS.** [s.d.], f. Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/ebs/features/#SSD-backed_volumes_.28IOPS-intensive.29> Acesso em: 2 jun. 2021.

AWS. **Tipos de instância do Amazon EC2.** [s.d.], g. Disponível em: <<https://aws.amazon.com/pt/ec2/instance-types/>> Acesso em: 2 jun. 2021.

CANALYS. **Global cloud services market Q2 2021.** 2021. Disponível em: <<https://www.canalys.com/newsroom/global-cloud-services-q2-2021>>. Acesso em: 07 jun. 2022.

GLOBAL KNOWLEDGE. **2019 IT Skills and Salary Report**. 2019. Disponível em: <<https://www.globalknowledge.com/us-en/content/salary-report/it-skills-and-salary-report/#reports>>. Acesso em: 2 jun. 2021.

GOODISON, D. **The 15 Top-Paying IT Certifications for 2020: Global Knowledge**. 2020. Disponível em: <<https://www.crn.com/slide-shows/cloud/the-15-top-paying-it-certifications-for-2020-global-knowledge>>. Acesso em: 2 jun. 2021.

TWENEY, D. **Amazon website goes down for 40 minutes, costing the company \$5 million**. 2013. Disponível em: <<https://venturebeat.com/2013/08/19/amazon-website-down/>>. Acesso em: 2 jun. 2021.

EMANIP